NIM : 2802403656
Nama : Fransiskus Xaverius Kevin

1. a.
   AUG = Methionine (START)
   CAU = Histidine
   GGA = Glycine
   UUC = Phenylalanine
   ACA = Threonine
   GAG = Glutamic acid
   AUG = Methionine
   GAG = Glutamic acid
   GAU = Aspartic acid
   GCG = Alanine
   UCU = Serine
   AUG = Methionine
   GAU = Aspartic acid
   GAC = Aspartic acid
   CUC = Leucine
   AUG = Methionine
   UAA = STOP

   Urutan protein: Methionine - Histidine - Glycine - Phenylalanine - Threonine - Glutamic acid - Methionine - Glutamic acid - Aspartic acid - Alanine - Serine - Methionine - Aspartic acid - Aspartic acid - Leucine - Methionine

   b.
   Sense strand adalah strand DNA yang urutannya sama dengan mRNA (dengan T menggantikan U). Strand ini tidak digunakan sebagai template, hanya sebagai referensi urutan.
   Antisense strand adalah strand DNA yang menjadi template untuk transkripsi oleh RNA polimerase. Urutannya komplementer dan antiparalel terhadap mRNA.

   c.
   Sense (5' ke 3'):
   ATG - CAT - GGA - TTC - ACA - GAG - ATG - GAG - GAT - GCG - TCT - ATG - GAT - GAC - CTC - ATG - TAA

   Antisense (3' ke 5'):
   TAC - GTA - CCT - AAG - TGT - CTC - TAC - CTC - CTA - CGC - AGA - TAC - CTA - CTG - GAG - TAC - ATT

   d.
   Posisi ke-4 pada antisense strand aslinya adalah G, lalu diubah menjadi T.

Antisense:
TAC-TTA-CCT-AAG-TGT-CTC-TAC-CTC-CTA-CGC-AGA-TAC-CTA-CTG-GAG-TAC-ATT

Sense:
ATG-AAT-GGA-TTC-ACA-GAG-ATG-GAG-GAT-GCG-TCT-ATG-GAT-GAC-CTC-ATG-TAA

mRNA:
AUG-AAU-GGA-UUC-ACA-GAG-AUG-GAG-GAU-GCG-UCU-AUG-GAU-GAC-CUC-AUG-UAA

Urutan protein mutan: Methionine - Asparagine - Glycine - Phenylalanine - Threonine - Glutamic acid - Methionine - Glutamic acid - Aspartic acid - Alanine - Serine - Methionine - Aspartic acid - Aspartic acid - Leucine - Methionine

Asam amino ke-2 berubah dari Histidine menjadi Asparagine. Ini termasuk mutasi missense karena terjadi perubahan asam amino akibat perubahan satu basa pada DNA.

e.
Mutasi adalah perubahan permanen pada urutan basa nukleotida DNA. Mutasi bisa terjadi karena beberapa penyebab, antara lain radiasi UV atau sinar X (mutagen fisik), paparan zat kimia tertentu seperti benzena (mutagen kimia), infeksi virus atau transposon (mutagen biologis), dan kesalahan saat replikasi DNA.

Dampak mutasi ada 4 jenis:
- Silent mutation: kodon berubah tapi tetap mengkode asam amino yang sama, jadi tidak ada perubahan pada protein.
- Missense mutation: kodon berubah sehingga mengkode asam amino yang berbeda. Protein bisa kehilangan fungsi sebagian atau seluruhnya.
- Nonsense mutation: kodon berubah menjadi kodon STOP prematur (UAA, UAG, UGA), menghasilkan protein yang terpotong dan biasanya tidak fungsional.
- Frameshift mutation: terjadi karena insersi atau delesi basa yang jumlahnya bukan kelipatan 3, menyebabkan pergeseran reading frame sehingga semua kodon setelah titik mutasi berubah dan protein yang dihasilkan rusak total.

2. a.
Ekson adalah bagian dari gen eukariotik yang akan dipertahankan dalam mRNA matang dan ditranslasi menjadi protein. Ekson merupakan bagian yang "diekspresikan".

Intron adalah bagian gen yang ikut ditranskripsikan menjadi pre-mRNA, tapi kemudian dipotong dan dibuang saat proses splicing sebelum mRNA matang terbentuk.

Pada gen HSP S. cerevisiae di atas, terdapat 4 ekson dan 3 intron (intron berada di antara masing-masing ekson).

b.

Splicing adalah proses pemotongan intron dan penyambungan kembali ekson dari pre-mRNA untuk menghasilkan mRNA matang. Proses ini terjadi di nukleus dan dilakukan oleh spliceosome, yaitu kompleks besar yang terdiri dari 5 jenis snRNA (U1, U2, U4, U5, U6) dan berbagai protein. Secara singkat, spliceosome mengenali urutan di ujung intron, memotong intron dalam bentuk struktur lariat, lalu menyambungkan ekson-ekson yang tersisa. mRNA matang yang sudah bebas dari intron kemudian diekspor ke sitoplasma untuk ditranslasi.

c.
Pre-mRNA bisa menghasilkan polipeptida alternatif melalui proses yang disebut alternative splicing. Spliceosome tidak selalu memotong di titik yang sama, sehingga ekson yang dimasukkan ke mRNA matang bisa berbeda-beda tergantung kondisi sel.

Mekanismenya antara lain:
- Exon skipping: ekson tertentu dilewati dan tidak dimasukkan ke mRNA matang.
- Alternative splice sites: titik pemotongan berbeda digunakan sehingga sebagian ekson ikut terbuang atau sebagian intron dipertahankan.
- Mutually exclusive exons: hanya satu dari dua ekson yang dimasukkan pada satu waktu.

Hasilnya, dari satu gen bisa dihasilkan beberapa isoform protein yang berbeda tergantung kombinasi ekson yang dipilih. Ini salah satu alasan kenapa manusia yang punya sekitar 20.000 gen bisa menghasilkan lebih dari 100.000 jenis protein.

3. Replikasi pada prokariota dimulai dari satu titik tunggal yang disebut oriC, kemudian berlangsung secara bidireksional hingga seluruh kromosom selesai direplikasi. Karena kromosom prokariota berbentuk sirkular, tidak ada ujung bebas sehingga tidak ada masalah pemendekan ujung. Prosesnya relatif cepat karena hanya ada satu origin dan replikasi terjadi langsung di sitoplasma.

   Replikasi pada eukariota jauh lebih kompleks. Genomnya jauh lebih besar dan dikemas dalam nukleosom, sehingga replikasi dimulai secara simultan dari ribuan titik origin sepanjang kromosom linier. Karena kromosom berbentuk linier, ada masalah "end-replication problem", yaitu DNA polimerase tidak bisa mensintesis ujung kromosom sehingga kromosom bisa memendek setiap kali pembelahan. Masalah ini diatasi oleh enzim telomerase yang menambahkan urutan pengulang (TTAGGG) pada ujung kromosom (telomer), sehingga panjang kromosom tetap terjaga. Replikasi eukariota juga melibatkan checkpoint untuk memastikan semua DNA terreplikasi dengan benar sebelum sel membelah.